Nathan **SOUVIGNET**

Développeur C++ / Informatique graphique
Montpellier
07 83 27 07 09 nath.souvignet@gmail.com crhonopost Nathan SOUVIGNET
souvignet.dev



Compétences

Langages	C++, GLSL, C#, TypeScript, Python, JavaScript
Graphisme et moteurs	OpenGL, Godot, Mitsuba 3
Outils et développement	CMake, Git, RenderDoc, Vue.js, GraphQL, PostgreSQL
Langues	Anglais (C1), Allemand (A2)
Mobilité	Permis B

Expérience professionnelle

Développeur C++ / Python — Simulation 3D (stage)
XLIM (CNRS), Poitiers
avril - août 2026

- Refonte d'un simulateur de mesures de BRDF basé sur Mitsuba 3 (tracé de chemins / Monte-Carlo), pour faciliter sa configuration par des chercheurs.
- Développement d'une abstraction C++ et d'une interface Python pour définir les scènes, les géométries et les matériaux ; compilation et documentation sous Windows et Linux.
- Tests de validation et expérimentation CPU/GPU CUDA ; temps de simulation mesuré sur un scénario de référence : 6 min 25 s à 14 s.

Développeur web (stage)
Andragogy, Sète
avril - juin 2024

- Développement d'outils pour Andrassistant : génération de fichiers CSV, personnalisation de visuels SVG et création de contenus SCORM.

Développeur web (alternance)
Kapix, Montpellier
avril 2023 - janvier 2024

- Contribution à la plateforme no-code Kapix, notamment à la génération de backends GraphQL à partir de modèles de données PostgreSQL.
- Développement d'une bibliothèque TypeScript et participation à des applications web clientes, côté frontend et backend.

Projets techniques

Galaxy Engine — Moteur de jeu personnel
C++, OpenGL, GLSL, Dear ImGui
En cours

- Conception d'un moteur réutilisable avec éditeur de scène, rendu PBR différé, shadow mapping et chargement asynchrone de ressources.

Ray tracing et rendu volumétrique
C++, OpenGL, GLSL
Projets universitaires

- Implémentation d'un ray tracer CPU avec intersections, réflexion, réfraction, ombres douces et accélération des maillages par BVH.
- Expérimentation du rendu de nuages par ray marching et de la visualisation de particules avec des shaders GPU.

Formation

Master Imagine — Informatique graphique
Faculté des sciences de Montpellier
Modélisation géométrique, rendu 3D, traitement de l'image et applications temps réel. 2024 - 2026

BUT Informatique
IUT de Montpellier-Sète
Parcours Réalisation d'applications : conception, développement, validation. 2021 - 2024